

UNIWERSYTET _____

Wydział Zarządzania — Kierunek: Logistyka

Piotr Wiśniewski

nr albumu 000000

**Doskonalenie gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym z wykorzystaniem analizy
ABC/XYZ — studium przypadku firmy X**

Praca magisterska

napisana pod kierunkiem

dr. _____

Poznań, 2026

Jak korzystać z tego wzoru. To kompletny szkielet **aplikacyjnej pracy magisterskiej z logistyki**: analiza rzeczywistego procesu w konkretnym przedsiębiorstwie na podstawie danych zastanych (ewidencja magazynowa, wskaźniki), zakończona rekomendacjami wdrożeniowymi z oszacowaniem efektów. Ten typ pracy dominuje na kierunku logistyka. Niebieskie adnotacje opisują funkcję każdej części — usuń je w swojej pracy. Dane liczbowe są fikcyjne — podstaw dane z badanej firmy (za jej zgodą, po anonimizacji). Pełne poradniki: praca-magisterska.pl/poradniki/

Streszczenie

Przedmiotem pracy jest gospodarka zapasami w średniej wielkości przedsiębiorstwie dystrybucyjnym z branży elektrotechnicznej. Celem głównym pracy jest identyfikacja nieprawidłowości w strukturze zapasów badanej firmy i opracowanie rekomendacji doskonalących z wykorzystaniem analizy ABC/XYZ. Materiał badawczy stanowiły dane zastane przedsiębiorstwa za okres 12 miesięcy: ewidencja obrotów magazynowych 1 840 indeksów materiałowych, stany zapasów i koszty ich utrzymania. Zastosowano metodę studium przypadku z ilościową analizą danych (klasyfikacja ABC według wartości obrotu, klasyfikacja XYZ według regularności zużycia, analiza rotacji). Analiza wykazała, że 12% indeksów generuje 79% wartości obrotu, a 23% indeksów nie wykazało żadnego ruchu w badanym okresie. Sformułowano rekomendacje różnicujące polityki zamawiania dla dziewięciu grup asortymentowych oraz oszacowano potencjał redukcji zapasu o ok. 14% jego wartości.

Słowa kluczowe: gospodarka zapasami, analiza ABC/XYZ, logistyka dystrybucji, rotacja zapasów, studium przypadku.

[Streszczenie pracy aplikacyjnej podaje: firmę (branża i skala — bez nazwy, jeśli wymaga tego zgoda), cel praktyczny, materiał (jakie dane, jaki okres, ile rekordów), metody i NAJWAŻNIEJSZY WYNIK z liczbami. Konkretny liczbowy w streszczeniu od razu sygnalizuje pracę opartą na danych.]

Spis treści

Wstęp	4
Rozdział 1. Gospodarka zapasami w logistyce przedsiębiorstwa	7
1.1. Funkcje i rodzaje zapasów	7
1.2. Koszty utrzymania zapasów	12
1.3. Metody klasyfikacji asortymentu: ABC, XYZ i ich złożenie	16
1.4. Wskaźniki oceny gospodarki zapasami	21
Rozdział 2. Metodyka badań własnych	25
2.1. Cel, pytania badawcze i zakres analizy	25
2.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa X	27
2.3. Materiał badawczy i procedura analizy	30
Rozdział 3. Analiza gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie X	34
3.1. Klasyfikacja ABC asortymentu	34
3.2. Klasyfikacja XYZ i macierz ABC/XYZ	39
3.3. Zapasy zalegające i wskaźniki rotacji	44
Rozdział 4. Rekomendacje doskonalące	48
4.1. Zróżnicowanie polityk zamawiania według grup ABC/XYZ	48
4.2. Postępowanie z zapasem zalegającym	52
4.3. Szacunek efektów wdrożenia	54
Zakończenie	57
Bibliografia · Spis tabel · Spis rysunków	60

Wstęp

[Akapit 1 — kontekst praktyczny problemu. Praca z logistyki zaczyna się od realiów operacyjnych, nie od filozofii nauki.]

Zapasy wiążą kapitał obrotowy i generują koszty magazynowania, a jednocześnie warunkują ciągłość sprzedaży i poziom obsługi klienta. W przedsiębiorstwach dystrybucyjnych, w których asortyment liczy tysiące indeksów, intuicyjne zarządzanie zapasami przestaje wystarczać: te same reguły zamawiania stosowane do pozycji o skrajnie różnej wartości i regularności zużycia prowadzą równocześnie do braków w pozycjach krytycznych i do zalegania pozycji zbędnych.

[Akapit 2 — cel główny, cele szczegółowe i pytania badawcze. W pracy aplikacyjnej zamiast hipotez zwykle stawia się pytania badawcze i cel praktyczny (opracowanie rekomendacji).]

Celem głównym pracy jest identyfikacja nieprawidłowości w gospodarce zapasami przedsiębiorstwa X i opracowanie rekomendacji doskonalących. Cele szczegółowe to: (1) klasyfikacja asortymentu metodami ABC i XYZ, (2) identyfikacja zapasów zalegających i ocena rotacji, (3) zaprojektowanie zróżnicowanych polityk zamawiania, (4) oszacowanie efektów proponowanych zmian. Pytania badawcze brzmią: jaka jest struktura wartościowa i popytowa asortymentu firmy X? które grupy asortymentowe generują nieuzasadnione koszty? jakie polityki zamawiania są adekwatne dla poszczególnych grup?

[Akapit 3 — metoda i materiał. Kluczowe dla wiarygodności: skąd dane, jaki okres, jaka procedura.]

W pracy zastosowano metodę studium przypadku. Materiał badawczy stanowią dane zastane przedsiębiorstwa: ewidencja obrotów magazynowych 1 840 indeksów za 12 miesięcy (lipiec 2025 — czerwiec 2026), stany zapasów na koniec każdego miesiąca oraz dane o kosztach utrzymania zapasów. Dane pozyskano za zgodą zarządu firmy i zanonimizowano. Analizę przeprowadzono w arkuszu kalkulacyjnym zgodnie z procedurą opisaną w podrozdziale 2.3.

Rozdział 2. Metodyka badań własnych

2.3. Materiał badawczy i procedura analizy

Klasyfikację ABC przeprowadzono według rocznej wartości rozchodu: grupa A obejmuje indeksy tworzące łącznie 80% wartości, grupa B — kolejne 15%, grupa C — pozostałe 5%. Klasyfikację XYZ oparto na współczynniku zmienności miesięcznego zużycia: X — zużycie regularne (współczynnik zmienności do 20%), Y — zmienne (20–50%), Z — nieregularne (powyżej 50%). Złożenie obu klasyfikacji daje macierz dziewięciu grup, dla których projektuje się odrębne polityki zamawiania.¹

[Podrozdział metodyczny pracy aplikacyjnej pełni rolę rozdziału metodologicznego: opisuje dane, progi klasyfikacji i procedurę tak, żeby analizę dało się powtórzyć. Progi ABC/XYZ podaj z przypisem do literatury.]

¹Progi klasyfikacji przyjęto za: C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, *Logistyka w przedsiębiorstwie*, Warszawa 2012. W literaturze spotyka się warianty progów — przyjęte wartości uzasadnij i stosuj konsekwentnie.

Rozdział 3. Analiza gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie X

3.1. Klasyfikacja ABC asortymentu

Wyniki klasyfikacji ABC przedstawia tabela 3.1. Struktura jest zbliżona do rozkładu Pareto: 12% indeksów (grupa A) generuje 79% wartości rozchodu, podczas gdy 61% indeksów (grupa C) odpowiada łącznie za 5% wartości.

Grupa	Liczba indeksów	Udział w liczbie indeksów	Udział w wartości rozchodu
A	221	12,0%	79,1%
B	497	27,0%	15,7%
C	1 122	61,0%	5,2%
Razem	1 840	100%	100%

[Każda tabela ma numer, tytuł nad tabelą i źródło pod tabelą („Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przedsiębiorstwa X”). Wyniki komentuj w tekście — tabela nie mówi sama za siebie.]

3.3. Zapasy zalegające i wskaźniki rotacji

W badanym okresie 423 indeksy (23,0%) nie wykazały żadnego rozchodu, a ich łączna wartość ewidencyjna wynosi 486 tys. zł, czyli 11,2% wartości zapasu ogółem. Wskaźnik rotacji zapasu ogółem wyniósł 5,8 obrotu rocznie, przy czym w grupie AX sięga 14,3, a w grupie CZ spada do 1,1. Tak silne zróżnicowanie potwierdza, że jednolita polityka zamawiania jest nieadekwatna do struktury asortymentu.

Rozdział 4. Rekomendacje doskonalące

4.1. Zróżnicowanie polityk zamawiania według grup ABC/XYZ

Dla grup AX i AY rekomenduje się system zamawiania oparty na poziomie informacyjnym z bieżącym monitorowaniem, dla grup BX i BY — przeglądy okresowe co dwa tygodnie, dla grupy AZ — utrzymywanie zapasu bezpieczeństwa ustalanego indywidualnie ze względu na nieregularność popytu przy wysokiej wartości. Dla grup CX–CZ zasadne jest zamawianie w stałych, rzadkich cyklach oraz przegląd zasadności utrzymywania indeksów o zerowej rotacji.

4.3. Szacunek efektów wdrożenia

Przy założeniu upłynnienia połowy zapasu zalegającego oraz obniżenia zapasu bezpieczeństwa w grupach CX i CY o 20% szacowana redukcja wartości zapasu wynosi ok. 610 tys. zł, tj. 14,1% stanu obecnego, co przy przyjętym koszcie utrzymania zapasu (18% wartości rocznie) daje oszczędność ok. 110 tys. zł rocznie.

[Rekomendacje w pracy aplikacyjnej muszą być policzalne: co zmienić, o ile, jaki efekt w złotych lub punktach procentowych. Ten szacunek — nawet ostrożny — odróżnia pracę magisterską od raportu opisowego i jest najczęstszym tematem pytań na obronie.]

Zakończenie

[Zakończenie: odpowiedz wprost na pytania badawcze, podsumuj rekomendacje i uczciwie wskaż ograniczenia (jedna firma, 12 miesięcy danych, dane ewidencyjne bez uwzględnienia sezonowości wieloletniej).]

Przeprowadzona analiza odpowiedziała na wszystkie pytania badawcze. Struktura asortymentu firmy X jest silnie skoncentrowana wartościowo, a niemal co czwarty indeks nie rotuje wcale. Głównym źródłem nieuzasadnionych kosztów jest zapas zalegający oraz jednolita polityka zamawiania. Zaproponowane zróżnicowanie polityk według macierzy ABC/XYZ, wraz z procedurą postępowania z zapasem zalegającym, tworzy spójny program doskonalenia o szacowanym efekcie 110 tys. zł rocznie. Ograniczeniem pracy jest analiza jednego przedsiębiorstwa w horyzoncie 12 miesięcy, bez pełnego obrazu sezonowości.

Bibliografia

1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., *Zarządzanie logistyczne*, Warszawa 2010.
2. Krawczyk S., *Logistyka. Teoria i praktyka*, Warszawa 2011.
3. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., *Logistyka w przedsiębiorstwie*, Warszawa 2012.

[W pracy z logistyki obok bibliografii umieść spis tabel i spis rysunków — przy pracy opartej na danych będzie ich dużo.]